

Geometritårnet

Fra areal til tverrfaglig bruk (*ahas@hvl.no*)

Læringsmål

- Beregne areal og omkrets av rektangel, kvadrat, trekant, sirkel, parallelogram, rombe og trapes
- Beregne volum og overflate av prisme, sylinder, kule, kjegle, halvkule, firkantet og trekantet pyramide
- Bruke Pytagoras' setning i rettvinklede trekanter i 2D
- Forstå og bruke formlikhet, målestokk, areal- og volumforhold
- Finne areal og omkrets av sammensatte figurer
- Regne med sidelengder som algebraiske uttrykk i geometriske figurer
- Bruke Pytagoras i koordinatsystem, 3D-rom og sirkler
- Bestemme midtpunkt, stigningstall, sirkellikning og avstand i koordinatsystemet
- Se sammenhenger mellom geometri og praktiske problemstillinger
- Løse tverrfaglige geometriske problemstillinger med økonomi, kart, fysikk og arkitektur

Geometritårnet - 9 byggeklosser

Byggekloss 1: Areal og omkrets

Byggekloss 2: Volum og overflate

Byggekloss 3: Pytagoras' setning

Byggekloss 4: Formlikhet

Byggekloss 5: Sammensatte figurer

Byggekloss 6: Sidelengder som algebra

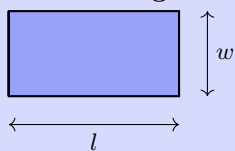
Byggekloss 7: Avansert Pytagoras

Byggekloss 8: Geometri i koordinatsystemet

Byggekloss 9: Tverrfaglige temaer (30 oppg.)

Areal og omkrets (2D)

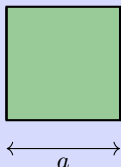
Rektangel



$$P = 2l + 2w$$

$$A = l \cdot w$$

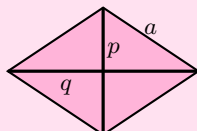
Kvadrat



$$P = 4a$$

$$A = a^2$$

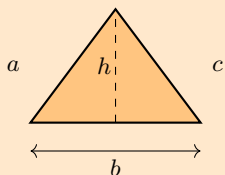
Rombe



$$P = 4a$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot p \cdot q$$

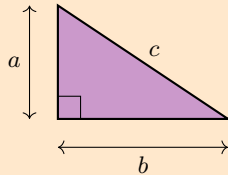
Trekant (generell)



$$P = a + b + c$$

$$A = \frac{1}{2}bh$$

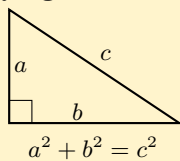
Rettvinklet trekant



$$P = a + b + c$$

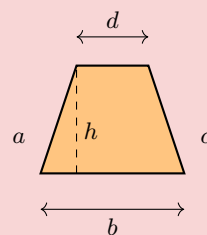
$$A = \frac{1}{2}ab$$

Pytagoras setning



$$a^2 + b^2 = c^2$$

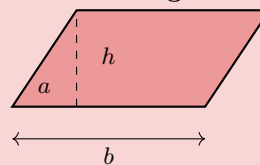
Trapes



$$P = a + b + c + d$$

$$A = \frac{1}{2}h(b + d)$$

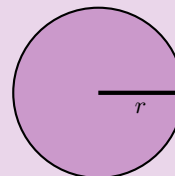
Parallelogram



$$P = 2a + 2b$$

$$A = b \cdot h$$

Sirkel

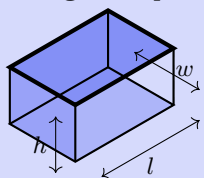


$$C = 2\pi r$$

$$A = \pi r^2$$

Volum og overflate (3D)

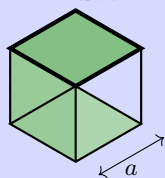
Rektangulært prisme



$$V = l \cdot w \cdot h$$

$$S = 2(lw + lh + wh)$$

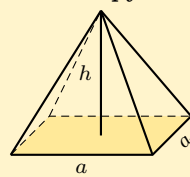
Kube



$$V = a^3$$

$$S = 6a^2$$

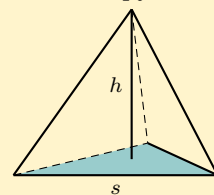
Firkantet pyramide



$$V = \frac{1}{3}a^2h$$

$$S = a^2 + 2a\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2}$$

Trekantet pyramide

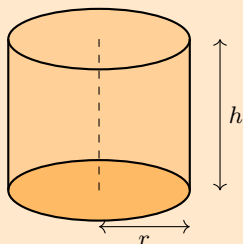


$$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h, \quad G = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$$

$$V = \frac{\sqrt{3}}{12}s^2h$$

$$S = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}s^2 + \frac{3}{2}s\sqrt{h^2 + \left(\frac{s}{2\sqrt{3}}\right)^2}}{2}$$

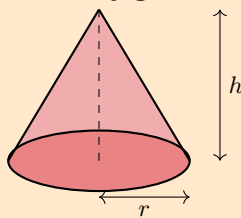
Sylinder



$$V = \pi r^2 h$$

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

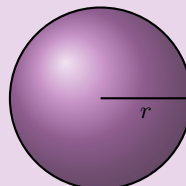
Kjegle



$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$S = \pi r(r + \sqrt{h^2 + r^2})$$

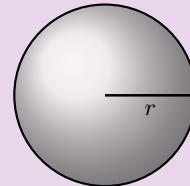
Kule



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Halvkule



$$V = \frac{2}{3}\pi r^3$$

$$S = 2\pi r^2 \text{ (krum flate)}$$

Byggekluss 1 – Areal og omkrets

Rektangel, kvadrat, trekant, sirkel, rombe, parallelogram, trapes

Formler

Se oppsummeringsboksene for alle formler.

1.1 Rektangel

En rektangulær hage har lengde 8 centimeter og bredde 5 centimeter. Beregn arealet i kvadratcentimeter og omkretsen i centimeter.

1.2 Kvadrat

Et kvadratisk speil har sidekant 12 centimeter. Hvor stor er speilflaten (arealet), og hvor lang er rammen rundt (omkretsen)?

1.3 Sirkel

En sirkelformet blomsterbed har radius 4 centimeter. Bruk $\pi = 3,14$. Finn arealet og omkretsen (sirkelens lengde).

1.4 Parallelogram

Et parallelogram har grunnlinje 10 centimeter, høyde 6 centimeter og den andre siden 8 centimeter. Bestem arealet og omkretsen.

1.5 Rombe

En rombe har diagonaler på 12 centimeter og 16 centimeter. Hvor stort er arealet, og hvor lang er siden i romben?

1.6 Rettvinklet trekant

En rettvinklet trekant har areal 30 kvadratcentimeter, og den ene kateten er 5 centimeter. Finn den andre kateten, hypotenusen og omkretsen.

1.7 Rombe omkrets

En rombe har omkrets 52 centimeter og den ene diagonalen er 10 centimeter. Hvor lang er den andre diagonalen, og hva er arealet?

1.8 Rektangel omkrets

Et rektangel har omkrets 34 centimeter og areal 60 kvadratcentimeter. Finn lengden og bredden.

1.9 Sirkel areal

En sirkel har areal 50,24 kvadratcentimeter. Bruk $\pi = 3,14$. Hva er radius, og hva er omkretsen?

1.10 Parallelogram høyde

Et parallelogram har sider 12 cm og 8 cm, og den korte høyden er 5 cm. Beregn arealet og den lange høyden (høyden mot den andre siden).

1.11 Gressplen

En rektangulær hage er 15 meter lang og 8 meter bred. a) Hvor mange poser gressfrø trengs hvis én pose dekker 10 kvadratmeter? b) Hvor mange meter gjerde må kjøpes for å gjerde inn hagen?

1.12 Drage

En rombeformet drage har diagonaler 60 cm og 80 cm. a) Hvor stort stoff trengs til dragens overflate? b) Hvor lang er kanten (siden) av dragen?

1.13 Rundt bord

Et rundt bord har diameter 120 centimeter. a) Hvor stor er bordplaten (arealet)? b) Hvor lang list trengs rundt kanten (omkretsen)?

1.14 Trekanttomt

En rettvinklet trekantformet tomt har kateter 30 meter og 40 meter. a) Hva er arealet av tomten? b) Hvor lang er diagonalen (hypotenusen)?

1.15 Parkeringsplass

En parkeringsplass er formet som et parallellogram med grunnlinje 25 meter, høyde 12 meter og skrå side 15 meter. a) Hvor stor er parkeringsplassen i kvadratmeter? b) Hvor mange meter asfaltkant trengs rundt?

1.16 Plen blomsterbed

En rektangulær plen er 20 meter lang og 12 meter bred. Midt på plenen lages et sirkelformet blomsterbed med radius 2 meter. Resten av plenen skal sås med gress. a) Hvor stor areal må såes? b) Hvor mange meter kanter må klippes rundt blomsterbedet?

1.17 Åker gjødsel

En bonde har en åker formet som et parallellogram med grunnlinje 180 meter, høyde 60 meter og skrå side 100 meter. Han ønsker å gjødsle åkeren. Hver dekar (1000 m^2) trenger 40 kg gjødsel. a) Hvor mange kg gjødsel trengs? b) Hvor mange meter gjerde trengs rundt åkeren?

1.18 Trapes tomt

En tomt har form som et trapes med parallelle sider 45 meter og 65 meter, høyde 30 meter. De skrå sidene er 34 meter hver. Tomten skal selges for 800 kroner per kvadratmeter. a) Hva er prisen på tomten? b) Hvor mange meter gjerde trengs for å gjerde inn tomten?

1.19 Rombisk speil

Et speil har form som en rombe med diagonaler 80 centimeter og 60 centimeter. Speilet skal ha en sølvfarget kantlist rundt hele kanten. a) Hvor lang list trengs? b) Hvor stor er speilflaten?

1.20 Gangsti asfalt

En rektangulær hage er 18 meter lang og 10 meter bred. Rundt hagen legges en gangsti med bredde 1,5 meter. Gangstien skal asfalteres til 250 kroner per kvadratmeter, og utenfor gangstien skal det settes opp gjerde. a) Hvor mye koster asfalteringen? b) Hvor langt gjerde trengs?

Løsninger 1.1 – 1.20

- 1.1** $A = 8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2$, $O = 2(8 + 5) = 26 \text{ cm}$.
1.2 $A = 12^2 = 144 \text{ cm}^2$, $O = 4 \cdot 12 = 48 \text{ cm}$.
1.3 $A = 3, 14 \cdot 16 = 50, 24 \text{ cm}^2$, $O = 2 \cdot 3, 14 \cdot 4 = 25, 12 \text{ cm}$.
1.4 $A = 10 \cdot 6 = 60 \text{ cm}^2$, $O = 2(10 + 8) = 36 \text{ cm}$.
1.5 $A = (12 \cdot 16)/2 = 96 \text{ cm}^2$, $s = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ cm}$.
1.6 Andre katet $b = 2 \cdot 30/5 = 12 \text{ cm}$, hyp $c = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13 \text{ cm}$, $O = 5 + 12 + 13 = 30 \text{ cm}$.
1.7 Side $s = 52/4 = 13 \text{ cm}$. $13^2 = (10/2)^2 + (q/2)^2 \Rightarrow 169 = 25 + (q/2)^2 \Rightarrow (q/2)^2 = 144 \Rightarrow q = 24 \text{ cm}$. $A = (10 \cdot 24)/2 = 120 \text{ cm}^2$.
1.8 $l + b = 17$, $lb = 60 \Rightarrow l = 12$, $b = 5$ (eller omvendt).
1.9 $r^2 = 50$, $24/3, 14 = 16 \Rightarrow r = 4 \text{ cm}$, $O = 2 \cdot 3, 14 \cdot 4 = 25, 12 \text{ cm}$.
1.10 $A = 12 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2$, lang høyde $h_2 = 60/8 = 7,5 \text{ cm}$.
1.11 a) $A = 120 \text{ m}^2$, posser $= 120/10 = 12 \text{ stk}$. b) $O = 2(15 + 8) = 46 \text{ m}$.
1.12 a) $A = 2400 \text{ cm}^2$. b) $s = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ cm}$.
1.13 a) $r = 60 \text{ cm}$, $A = 3, 14 \cdot 3600 = 11304 \text{ cm}^2$. b) $O = 3, 14 \cdot 120 = 376, 8 \text{ cm}$.
1.14 a) $A = 600 \text{ m}^2$. b) $d = 50 \text{ m}$.
1.15 a) $A = 25 \cdot 12 = 300 \text{ m}^2$. b) $O = 2(25 + 15) = 80 \text{ m}$.
1.16 a) Plen 240 m^2 , bed $12, 56 \text{ m}^2$, gress $227, 44 \text{ m}^2$. b) Kant $2\pi \cdot 2 = 12, 56 \text{ m}$.
1.17 a) $A = 180 \cdot 60 = 10800 \text{ m}^2 = 10, 8 \text{ dekar}$, gjødsel $= 10, 8 \cdot 40 = 432 \text{ kg}$. b) $O = 2(180 + 100) = 560 \text{ m}$.
1.18 a) $A = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot (45 + 65) = 1650 \text{ m}^2$, pris $= 1650 \cdot 800 = 1\,320\,000 \text{ kr}$. b) $O = 45 + 65 + 34 + 34 = 178 \text{ m}$.
1.19 a) $s = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50 \text{ cm}$, list $= 4 \cdot 50 = 200 \text{ cm}$. b) $A = 2400 \text{ cm}^2$.
1.20 Ytre mål: $l = 18 + 3 = 21 \text{ m}$, $b = 10 + 3 = 13 \text{ m}$, ytre areal $= 273 \text{ m}^2$, indre 180 m^2 , gangsti 93 m^2 . a) Asfalt $= 93 \cdot 250 = 23250 \text{ kr}$. b) Gjerde $= 2(21 + 13) = 68 \text{ m}$.

Byggeklloss 2 – Volum og overflate

Prisme, sylinder, kule, kjegle, pyramider

Formler

Se oppsummeringsboksene for alle formler.

2.1 Prisme

Et rett firkantet prisme (en boks) har lengde 4 cm, bredde 3 cm og høyde 5 cm. Beregn volumet og overflatearealet.

2.2 Sylinder

En sylinderformet boks har radius 3 cm og høyde 8 cm. Bruk $\pi = 3,14$. Finn volumet og overflatearealet.

2.3 Kule

En kule har radius 5 cm. Bruk $\pi = 3,14$. Beregn volumet og overflatearealet.

2.4 Firkantet pyramide

En firkantet pyramide har grunnflateside 6 cm og høyde 8 cm. a) Finn volumet. b) Hvor lang er sidekanten (fra topp til hjørne)?

2.5 Trekantet pyramide

En trekantet pyramide med likesidet grunnflate har sidekant 6 cm i grunnflaten og høyde 8 cm. Beregn volumet.

2.6 Firkantet pyramide høyde

En firkantet pyramide har volum 320 kubikkcentimeter og grunnflate 8×8 cm. Finn høyden.

2.7 Trekantet pyramide grunnflate

En trekantet pyramide har grunnflateareal 15,6 kvadratcentimeter og høyde 10 cm. a) Hva er volumet? b) Hvis grunnflaten er likesidet, hva er da sidekanten s ?

2.8 Sylinder høyde

En sylinder har volum 1 liter (1000 kubikkcentimeter) og radius 5 cm. Finn høyden.

2.9 Kule overflate

En kule har overflateareal 452,16 kvadratcentimeter. Bruk $\pi = 3,14$. Finn radius og volum.

2.10 Firkantet pyramide sidekant

En firkantet pyramide har sidekant 10 cm (fra topp til hjørne) og høyde 6 cm. Finn grunnflatesiden a og volumet.

2.11 Vanntank sylinder

En sylinderformet vanntank har diameter 2 meter og høyde 3 meter. Hvor mange liter vann rommer den? ($1 \text{ m}^3 = 1000$ liter)

2.12 Ballong

En kuleformet ballong har radius 30 centimeter. Hvor mange liter luft trengs for å fylle den? (Husk $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$)

2.13 Pyramidetak

En hytte har et firkantet pyramideformet tak med grunnflate 6×6 meter og høyde 4 meter. a) Hvor stort volum har loftet? b) Hvor mange kvadratmeter takflate (de fire trekantene) trengs?

2.14 Trekantet pyramide praktisk

En trekantet pyramide (telt) har grunnflateside 4 meter og høyde 5 meter. a) Beregn volumet. b) Hvor stor blir overflaten (grunnflate + tre sideflater)?

2.15 Iskrem

En iskrem består av en kjegle (radius 3 cm, høyde 12 cm) toppet med en halvkule av is (samme radius). Beregn det totale volumet av isen.

2.16 Bensintank

En bensintank på en lastebil har form som en halv sylinder liggende på rektangelsiden. Lengden er 4 meter og radius 1,2 meter. a) Hvor mange liter rommer tanken? b) Tanken fylles til 80%. Hvor mange liter bensin er det? c) Bensinen koster 18 kroner per liter. Hva koster å fylle til 80%?

2.17 Kule vanntank

En kuleformet vanntank har indre radius 2 meter. a) Hvor mange liter vann rommer tanken? b) Tanken skal males utvendig. Hvor stor flate må males? c) Maling koster 200 kr per kvadratmeter. Hva koster malingen?

2.18 Sylinder i prisme

En sylinder med radius 3 cm og høyde 8 cm er plassert i en rett firkantet eske som akkurat passer rundt sylinderen (eskens bunn er et kvadrat som omslutter sirkelen). a) Hva er sidene i kvadratet? b) Hvor stort volum har esken? c) Hvor mange prosent av eskevolumet fyller sylinderen?

2.19 Kjegle telt

Et telt har form som en kjegle med diameter 4 meter og høyde 3 meter. a) Hvor mange kubikkmeter luft er inne i teltet? b) Hvor mange kvadratmeter lerret trengs til sideflaten (uten bunn)? c) Lerret koster 250 kr per kvadratmeter. Hva koster materialet?

2.20 Sylinder med halvkule

En tank består av en sylinder med radius 2 meter og høyde 3 meter, toppet med en halvkule med samme radius. a) Beregn tankens totale volum. b) Tanken skal males utvendig (inkludert bunn). Hvor stor flate skal males? c) Malingen koster 150 kr per kvadratmeter. Hva koster malingen?

Løsninger 2.1 – 2.20

2.1 $V = 4 \cdot 3 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^3$, $S = 2(4 \cdot 3 + 4 \cdot 5 + 3 \cdot 5) = 2(12 + 20 + 15) = 94 \text{ cm}^2$.

2.2 $V = 3,14 \cdot 9 \cdot 8 = 226,08 \text{ cm}^3$, $S = 2 \cdot 3,14 \cdot 9 + 2 \cdot 3,14 \cdot 3 \cdot 8 = 56,52 + 150,72 = 207,24 \text{ cm}^2$.

2.3 $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 125 = 523,33 \text{ cm}^3$, $S = 4 \cdot 3,14 \cdot 25 = 314 \text{ cm}^2$.

2.4 a) $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 8 = 96 \text{ cm}^3$. b) Sidekant $= \sqrt{3^2 + 8^2} = \sqrt{73} \approx 8,544 \text{ cm}$.

2.5 $V = \frac{\sqrt{3}}{12} \cdot 36 \cdot 8 = 24\sqrt{3} \approx 41,57 \text{ cm}^3$.

2.6 $320 = \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot h \Rightarrow h = 15 \text{ cm}$.

2.7 a) $V = \frac{1}{3} \cdot 15,6 \cdot 10 = 52 \text{ cm}^3$. b) $15,6 = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2 \Rightarrow s^2 \approx 36 \Rightarrow s = 6 \text{ cm}$.

2.8 $1000 = 3,14 \cdot 25 \cdot h \Rightarrow h \approx 12,74 \text{ cm}$.

2.9 $4\pi r^2 = 452,16 \Rightarrow r^2 = 36 \Rightarrow r = 6 \text{ cm}$, $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 216 = 904,32 \text{ cm}^3$.

2.10 $10 = \sqrt{(a/2)^2 + 36} \Rightarrow (a/2)^2 = 64 \Rightarrow a = 16 \text{ cm}$, $V = \frac{1}{3} \cdot 256 \cdot 6 = 512 \text{ cm}^3$.

2.11 $V = 3,14 \cdot 1^2 \cdot 3 = 9,42 \text{ m}^3 = 9420 \text{ L}$.

2.12 $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 27000 = 113040 \text{ cm}^3 = 113,04 \text{ L}$.

2.13 a) $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48 \text{ m}^3$. b) Sidekant $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m}$, areal $= 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 60 \text{ m}^2$.

2.14 a) $V = \frac{\sqrt{3}}{12} \cdot 16 \cdot 5 \approx 11,55 \text{ m}^3$. b) Grunnflate $= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16 \approx 6,93 \text{ m}^2$, sideflatehøyde $= \sqrt{5^2 + (4/(2\sqrt{3}))^2} \approx 5,13 \text{ m}$, sideflateareal $= 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5,13 = 30,78 \text{ m}^2$, totalt $\approx 37,71 \text{ m}^3$.

2.15 Kjegle $V = \frac{1}{3} \cdot 3,14 \cdot 9 \cdot 12 = 113,04 \text{ cm}^3$, halvkule $V = \frac{2}{3} \cdot 3,14 \cdot 27 = 56,52 \text{ cm}^3$, totalt $169,56 \text{ cm}^3$.

2.16 a) $V_{\text{halv}} = 0,5 \cdot 3,14 \cdot 1,44 \cdot 4 = 9,0432 \text{ m}^3 = 9043,2 \text{ L}$. b) 80%: $7234,56 \text{ L}$. c) $7234,56 \cdot 18 = 130222,08 \text{ kr}$.

2.17 a) $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 8 \approx 33,49 \text{ m}^3 = 33490 \text{ L}$. b) $S = 4 \cdot 3,14 \cdot 4 = 50,24 \text{ m}^2$. c) $50,24 \cdot 200 = 10048 \text{ kr}$.

2.18 a) Kvadrat side $= 6 \text{ cm}$. b) $V = 6 \cdot 6 \cdot 8 = 288 \text{ cm}^3$. c) Sylindervolum $= 226,08 \text{ cm}^3$, prosent $= 226,08/288 = 0,785 = 78,5\%$.

2.19 a) $r = 2 \text{ m}$, $V = \frac{1}{3} \cdot 3,14 \cdot 4 \cdot 3 = 12,56 \text{ m}^3$. b) $s = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3,606 \text{ m}$, sideflate $= 3,14 \cdot 2 \cdot 3,606 \approx 22,65 \text{ m}^2$. c) $22,65 \cdot 250 = 5662,5 \text{ kr}$.

2.20 a) Sylinder $V = 3,14 \cdot 4 \cdot 3 = 37,68 \text{ m}^3$, halvkule $V = \frac{2}{3} \cdot 3,14 \cdot 8 = 16,75 \text{ m}^3$, totalt $54,43 \text{ m}^3$. b) Sylinderflate uten topp $= 2 \cdot 3,14 \cdot 2 \cdot 3 + 3,14 \cdot 4 = 37,68 + 12,56 = 50,24 \text{ m}^2$, halvkuleflate $= 2 \cdot 3,14 \cdot 4 = 25,12 \text{ m}^2$, totalt $75,36 \text{ m}^2$. c) $75,36 \cdot 150 = 11304 \text{ kr}$.

Byggekluss 3 – Pytagoras

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Formel

I en rettinklet trekant er summen av kvadratene av katetene lik kvadratet av hypotenusen: $a^2 + b^2 = c^2$.

3.1 Kateter 6 og 8

I en rettinklet trekant er katetene 6 cm og 8 cm. Hvor lang er hypotenusen?

3.2 Hypotenus 13 katet 5

I en rettinklet trekant er hypotenusen 13 cm og den ene kateten 5 cm. Finn den andre kateten.

3.3 Hypotenus 10 katet 6

Hypotenusen i en rettinklet trekant er 10 cm, og den ene kateten er 6 cm. Finn den andre kateten.

3.4 Kateter 9 og 12

I en rettinklet trekant er katetene 9 cm og 12 cm. Finn hypotenusen.

3.5 Hypotenus 25 katet 7

En rettinklet trekant har hypotenus 25 cm og en katet 7 cm. Finn den andre kateten.

3.6 Hypotenus 15 katet 9

Hypotenusen i en rettinklet trekant er 15 cm, og den ene kateten er 9 cm. Finn den andre kateten og arealet.

3.7 Ukjente kateter

I en rettinklet trekant er katetene x og $x + 2$ cm, og hypotenusen er 10 cm. Finn x og de tre sidene.

3.8 Likebeint rettinklet

En likebeint rettinklet trekant har hypotenus $10\sqrt{2}$ cm. Finn katetenes lengde og arealet.

3.9 Stige mot vegg

En 5 meter lang stige står 2 meter fra vegg. Hvor høyt når stigen? Hvis stigen skyves 0,5 meter nærmere vegg, hvor høyt når den da?

3.10 Diagonal i rektangel

Et rektangel har diagonal 13 cm og en side 5 cm. Finn den andre siden og arealet.

3.11 TV diagonal

En TV-skjerm oppgis med diagonalen 55 tommer og bredden 48 tommer. Finn høyden på skjermen.

3.12 Fotballbane

En fotballbane er 100 meter lang og 64 meter bred. Hvor lang er diagonalen?

3.13 Drage snor

En drage har en snor på 40 meter. Personen står 24 meter fra punktet rett under dragen. Hvor høyt flyr dragen?

3.14 Snarvei

For å komme fra A til B må du gå 3 km nord og deretter 4 km øst langs veien. Hvor lang er snarveien i luftlinje?

3.15 Stige høyde

En 6 meter lang stige skal nå opp til en høyde på 5 meter. Hvor langt fra veggen må stigen plasseres?

3.16 Avstand punkter

Beregn avstanden mellom punktene (1, 2) og (4, 6) i et koordinatsystem. (Bruk Pytagoras)

3.17 Korde i sirkel

I en sirkel med radius 10 cm er en korde 12 cm lang. Finn avstanden fra sentrum til korden.

3.18 Stige og vinduskarm

En stige på 7 meter står med foten 2,5 meter fra en vegg. Toppen av stigen når akkurat til vinduskarmen. Hvor høyt oppe sitter vinduskarmen? Hvis stigen skyves 0,8 meter nærmere veggen, hvor høyt når den da?

3.19 Romdiagonal kube

En kube har sidekant 5 cm. Finn lengden av romdiagonalen (avstanden mellom to motsatte hjørner).

3.20 Avstand 3D

To punkter i rommet har koordinatene $A(2, 3, 4)$ og $B(5, 7, 1)$. Finn avstanden AB .

Løsninger 3.1 – 3.20

3.1 $c = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm.

3.2 $b = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm.

3.3 $a = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ cm.

3.4 $c = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$ cm.

3.5 $a = \sqrt{25^2 - 7^2} = 24$ cm.

3.6 Andre katet $= \sqrt{225 - 81} = 12$ cm, areal $= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 12 = 54$ cm².

3.7 $x^2 + (x + 2)^2 = 100 \Rightarrow 2x^2 + 4x - 96 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0 \Rightarrow x = 6$ (positiv). Sider: 6, 8, 10 cm.

3.8 $a^2 + a^2 = (10\sqrt{2})^2 = 200 \Rightarrow 2a^2 = 200 \Rightarrow a = 10$ cm, areal $= 50$ cm².

3.9 Først $h = \sqrt{5^2 - 2^2} = \sqrt{21} \approx 4,58$ m; deretter $h' = \sqrt{5^2 - 1,5^2} = \sqrt{22,75} \approx 4,77$ m.

3.10 Andre side $= \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm, areal $= 60$ cm².

3.11 Høyde $= \sqrt{55^2 - 48^2} = \sqrt{721} \approx 26,85$ tommer.

3.12 $d = \sqrt{100^2 + 64^2} \approx 118,7$ m.

3.13 $h = \sqrt{40^2 - 24^2} = 32$ m.

3.14 $d = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ km.

3.15 $d = \sqrt{6^2 - 5^2} = \sqrt{11} \approx 3,32$ m.

3.16 $d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = 5$.

3.17 $d = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ cm.

3.18 Først $h = \sqrt{7^2 - 2,5^2} = \sqrt{42,75} \approx 6,54$ m; etter $h' = \sqrt{7^2 - 1,7^2} = \sqrt{46,11} \approx 6,79$ m.

3.19 $d = \sqrt{5^2 + 5^2 + 5^2} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$ cm.

3.20 $d = \sqrt{(5-2)^2 + (7-3)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{9+16+9} = \sqrt{34} \approx 5,83$.

Byggekløss 4 – Formlikhet

Målestokk, areal- og volumforhold

Regler

Målestokk $k = \frac{\text{lengde i avbildning}}{\text{lengde i original}}$

Arealforhold: k^2 , volumforhold: k^3

Løsninger 4.1 – 4.20

4.1 $k = 3$, sider 9, 12, 15 cm.

4.2 2 km.

4.3 10×15 cm, $A = 150 \text{ cm}^2$.

4.4 $k = 1/40$ (1:40).

4.5 $k = 4$.

4.6 64 ganger.

4.7 $k = 0,4$, nytt areal = 96 cm^2 .

4.8 Original 324 m, modell 0,648 m.

4.9 Overflate 4 ganger, volum 8 ganger.

4.10 $k = 2$, side 8 cm.

4.11 Areal = 480 dekar.

4.12 $V = 25000 \text{ m}^3$.

4.13 $k = 3$, arealfaktor 9.

4.14 Pris = 405 kr.

4.15 Lengde 4,5 m, vekt 2916 kg.

4.16 Virkelig volum = $4\,000\,000 \text{ m}^3$, miniatyrrhøyde 0,733 m.

4.17 $h = 9$ m.

4.18 $k = 7,5$, stort volum = 843,75 L.

4.19 Areal = 60 dekar, gjødsel 30 kg.

4.20 Objektet 1,5 m høyt.

Byggeklloss 5 – Sammensatte figurer

Dele opp i enkle deler

Strategi

Del figuren i rektangler, trekkanter, sirkler. Regn ut hvert areal og summer. For omkrets: summer ytterkantene.

Løsninger 5.1 – 5.20

5.1 $15 + 8 = 23$. **5.2** $36 + 14, 13 = 50, 13 \text{ cm}^2$. **5.3** $20 + 24 = 44 \text{ cm}^2$. **5.4** $50, 24 - 9 = 41, 24 \text{ cm}^2$. **5.5** $60 + 39, 25 = 99, 25 \text{ cm}^2$. **5.6** $15, 59 + 14, 14 = 29, 73 \text{ cm}^2$. **5.7** Areal 76 m^2 , omkrets 34 m . **5.8** $44, 7 \text{ cm}^2$. **5.9** $103, 62 \text{ cm}^2$. **5.10** $24 + 39, 25 = 63, 25 \text{ cm}^2$. **5.11** $900 - 50, 24 = 849, 76 \text{ m}^2$. **5.12** $120 + 14, 13 = 134, 13 \text{ m}^2$. **5.13** $12, 56 - 4 = 8, 56 \text{ m}^2$. **5.14** $1800 + 706, 5 = 2506, 5 \text{ m}^2$. **5.15** $250 + 39, 25 = 289, 25 \text{ m}^2$. **5.16** $1500 + 628 = 2128 \text{ cm}^2$. **5.17** $40 + 16 = 56 \text{ m}^2$. **5.18** Areal 1114 m^2 , omkrets $142, 8 \text{ m}$. **5.19** Volum jord $\approx 119, 6 \text{ L}$. **5.20** Asfalt 628 m^2 , kostnad 219800 kr .

Byggekløss 6 – Algebra geometri

Geometri med bokstaver

Eksempel

Hvis et rektangel har lengde $2x + 3$ og bredde $x - 1$, blir arealet $(2x + 3)(x - 1) = 2x^2 + x - 3$ og omkretsen $2(2x + 3) + 2(x - 1) = 6x + 4$.

Løsninger 6.1 – 6.20

6.1 $A = 3x^2 + 14x + 8$, $O = 8x + 12$. **6.2** $A = 4x^2 - 4x + 1$, $O = 8x - 4$. **6.3** $A = 9\pi x^2$, $O = 6\pi x$. **6.4** $x = \sqrt{5}$. **6.5** $A = 2x^2 + x$, $O = 6x + 6$. **6.6** $x = 7$. **6.7** $b = x + 4$, $A = 3x^2 + 14x + 8$. **6.8** $r = 3x$, $A = 9\pi x^2$. **6.9** side $2x + 3$, $O = 8x + 12$. **6.10** $A = 3x^2$, $O = 2x\sqrt{13}$. **6.11** a) 102 m^2 , b) $x \approx 3,65$. **6.12** $8x + 48$. **6.13** $h = \frac{\sqrt{3}}{2}(2x + 1)$, $A = \frac{\sqrt{3}}{4}(2x + 1)^2$. **6.14** $\frac{1}{3}\pi r^2 - \frac{r^2\sqrt{3}}{8}$. **6.15** $x \approx 4,345$, sider $4,345$; $6,345$; $7,69 \text{ cm}$. **6.16** $x \approx 13,23 \text{ m}$, lengde $36,46 \text{ m}$, bredde $8,23 \text{ m}$. **6.17** Sirkelareal $4\pi x^2$, hjørner $4x^2(4 - \pi)$. **6.18** $x = 10 \text{ cm}$, diagonaler 40 og 30 cm , areal 600 cm^2 . **6.19** $A = \frac{5x(x+2)}{2}$, $O = 9x$, $x \approx 5,08$. **6.20** Forhold $\frac{\pi}{4}$ (uavhengig av x).

Byggekløss 7 – Avansert Pytagoras

Koordinater, 3D, sirkler

Formler

Avstand mellom punkter: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Romdiagonal i prisme: $d = \sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$

Korde i sirkel: $r^2 = d^2 + (\frac{\text{korde}}{2})^2$

Løsninger 7.1 – 7.20

7.1 5. **7.2** 5. **7.3** $3\sqrt{3} \approx 5,20$ cm. **7.4** 4 cm. **7.5** $\sqrt{29} \approx 5,39$ cm. **7.6** 5. **7.7** 10 cm. **7.8** 4,77 m, ny avstand 3,28 m, ut 1,78 m. **7.9** $a = 10$ cm, $V = 1000$ cm³. **7.10** $\sqrt{34} \approx 5,83$. **7.11** 22,36 m. **7.12** 7,07 m. **7.13** 2,65 cm. **7.14** 91,16°. **7.15** $BC = 5$, $BD = \sqrt{34} \approx 5,83$. **7.16** 130 m. **7.17** (Utfordrende, resultat ca. 4,8 m). **7.18** 1,562 m. **7.19** 7,21 km, midtpunkt (5,5). **7.20** 12 cm.

Byggekloss 8 – Koordinater

Punkter, linjer, sirkler

Formler

Midtpunkt $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2} \right)$

Stigningstall $a = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

Sirkellikning $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

Løsninger 8.1 – 8.20

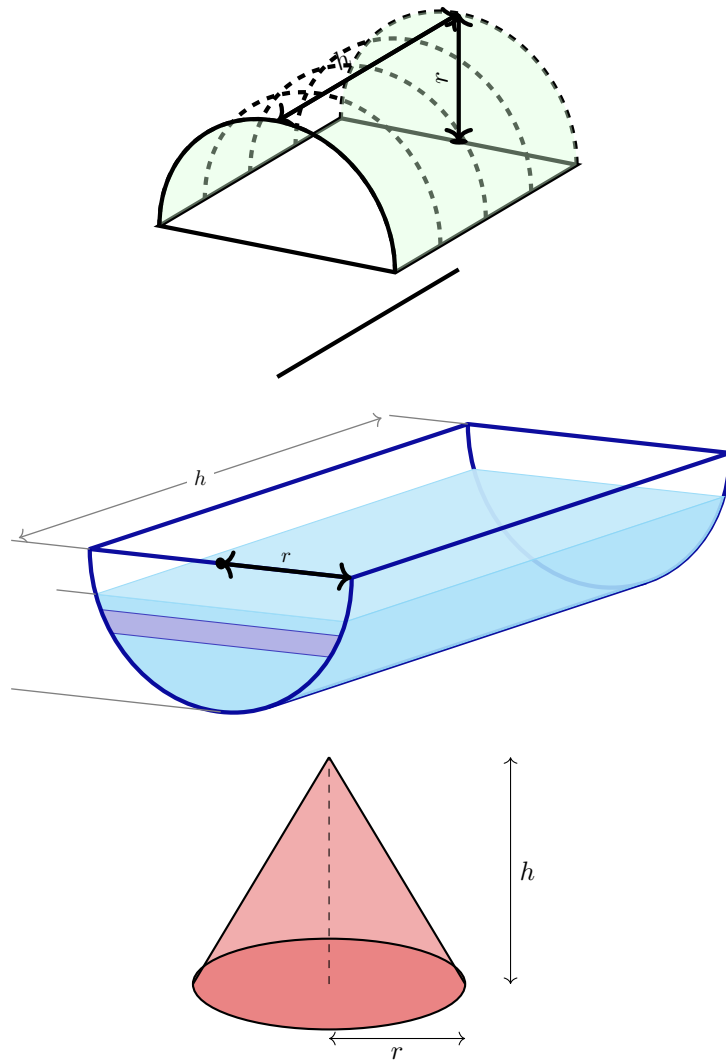
8.1 (4, 5). **8.2** 1, 5. **8.3** $x^2 + y^2 = 25$. **8.4** 1, 5. **8.5** (1, 2). **8.6** $r = 5$, $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$. **8.7** $AB = BC = 5$, likebeint. **8.8** Sentrum (1, 6), $r = 2\sqrt{2}$, $(x-1)^2 + (y-6)^2 = 8$. **8.9** $y = -\frac{2}{3}x + \frac{19}{3}$. **8.10** Midtpunkt (1, -1), avstand 10, stigning -0,75. **8.11** 7, 21 km, (5, 5). **8.12** ($\pm 40, 30$). **8.13** $a = 2$, $y = 2x$, $y = 20$. **8.14** 118, 7 m, (50, 32). **8.15** $(5 \pm 5\sqrt{3}, 0)$ og $(0, 5 \pm 5\sqrt{3})$. **8.16** Likebeint, areal 16. **8.17** $y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$. **8.18** (7, 7). **8.19** $(x-2)^2 + (y-1,5)^2 = 6,25$. **8.20** $\frac{3}{\sqrt{5}} \approx 1,342$.

Byggekløss 9 – Tverrfaglige oppgaver

Praktiske problemer med hage, vanntank, telt, pyramider, økonomi

Byggekluss 9 – Tverrfaglige oppgaver

Praktiske problemer med hage, vanntank, telt, pyramider, økonomi



9.1 Blomsterbed ring

En park har et sirkelformet blomsterbed med radius 3 m. Rundt bedet lages en sirkelformet gangsti av grus med ytre radius 5 m (konsentriske sirkler).

- Hvor stort areal har grusgangen?
- Grusen leveres i sekker à 25 kg. Hvert kvadratmeter trenger 10 kg grus. Hvor mange sekker må kjøpes?
- Hvis en sekk koster 180 kr, hva blir totalprisen for grusen?

9.2 Halvsylinder tank

En vanntank har form som en halv sylinder liggende på rektangelsiden (se figur). Lengden $h = 4$ m, radius $r = 1,2$ m.

- Beregn tankens volum i liter ($1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$).
- Tanken skal fylles med vann til 80%. Hvor mange liter vann er det?
- Hvis vannet koster 5 kr per liter, hva koster det å fylle tanken til 80%?

9.3 Kjegletelt

Et telt har form som en kjegle med diameter 4 m og høyde 3 m (se figur).

- a) Hvor mange kubikkmeter luft er det inne i teltet?
- b) Hvor mange kvadratmeter lerret trengs til sideflaten (uten bunn)?
- c) Lerretet koster 250 kr per m^2 . Hva koster materialet?

9.4 Pyramidetak

En hytte har et firkantet pyramideformet tak. Grunnflaten er 8×8 m, og høyden er 3 m.

- a) Hvor stort volum har loftet?
- b) Hvor mange kvadratmeter takflate (fire trekantflater) trengs?
- c) Takstein koster 400 kr per m^2 . Hva koster taket?

9.5 Sylindertank

En sylindrisk vanntank (stående) har radius 1,5 m og høyde 4 m.

- a) Hvor mange liter rommer tanken når den er full?
- b) Vannstanden er 2,8 m. Hvor mange liter er det i tanken?
- c) Hvor mange prosent av tanken er fylt?

9.6 Jord i bed

Et rundt blomsterbed har radius 2 m. Det skal fylles med blomsterjord til en dybde på 0,3 m.

- a) Hvor mange kubikkmeter jord trengs?
- b) En sekk med jord rommer $0,05 \text{ m}^3$ og koster 120 kr. Hvor mange sekker må kjøpes?
- c) Hva blir totalkostnaden for jorden?

9.7 Kule i sylinder

En kule med radius 10 cm skal pakkes i en sylinderformet eske slik at kulen akkurat passer inn (høyden i esken er lik kulens diameter, og radius i esken er lik kulens radius).

- a) Hvor stort volum har kulen?
- b) Hvor stort volum har sylinderesken?
- c) Hvor mange prosent av eskevolumet fyller kulen?

9.8 Sylinder i kule

En sylinder er plassert inne i en kule med radius $R = 15$ cm slik at sylinderens akse går gjennom kulens sentrum. Sylinderens høyde er 20 cm og radius 10 cm.

- a) Vis at sylinderen får plass i kulen (sjekk at avstand fra sentrum til sylinderens hjørne $\leq R$).
- b) Hvor stort volum har sylinderen?
- c) Hvor mye luft er det igjen i kulen når sylinderen er inni?

9.9 Hage med gangsti

En rektangulær hage er 15 m lang og 10 m bred. Rundt hele hagen legges en gangsti med bredde 1,5 m.

- Hvor stort areal har gangstien?
- Gangstien skal asfalteres. Asfalt koster 300 kr per m^2 . Hva koster arbeidet?
- Hvor mange meter gjerde trengs rundt ytterkanten av gangstien?

9.10 Trapestomt

En tomt har form som et trapes med parallelle sider 25 m og 35 m, og høyde 20 m. De skrå sidene er begge 22 m.

- Hva er arealet av tomten i kvadratmeter og dekar (1 dekar = 1000 m^2)?
- Tomten skal selges for 500 kr per m^2 . Hva er prisen?
- Hvor mange meter gjerde trengs for å gjerde inn hele tomten?

9.11 Fontene med gangsti

En sirkulær fontene har radius 4 m. Rundt fontenen legges en gangsti med bredde 2 m.

- Hvor stort areal har gangstien?
- Gangstien skal flislegges. Flisene koster 450 kr per m^2 . Hva koster flisene?
- Fontenen skal ha et vanndybde på 0,4 m. Hvor mange liter vann trengs?

9.12 Kule vanntank

En kuleformet vanntank har indre radius 2 m.

- Hvor mange liter vann rommer tanken?
- Tanken skal males utvendig. Hvor stor flate må males?
- Malingen koster 200 kr per m^2 . Hva koster malingen?

9.13 Sylinder i prisme

En sylinder med radius 3 cm og høyde 8 cm er plassert i et rett firkantet prisme (eske) som akkurat passer rundt sylindren (eskens bunn er et kvadrat som omslutter sylindrens sirkel).

- Hva er sidene i kvadratet (bunnen av esken)?
- Hvor stort volum har esken?
- Hvor mange prosent av eskevolumet fyller sylindren?

9.14 Parallelogramjorde

Et jorde har form som et parallelogram med grunnlinje 120 m, høyde 80 m, og den skrå siden er 100 m.

- Hvor stort er arealet i dekar?
- Bonden skal gjødsle jorden. Hver dekar trenger 50 kg gjødsel. Hvor mange kg trengs?
- Gjødsel koster 8 kr per kg. Hva blir kostnaden?

9.15 Basseng med halvsirkel

Et svømmebasseng består av et rektangel $25 \times 10 \text{ m}$ med en halvsirkel på den ene kortsiden (diameter 10 m).

- Hvor stor er vannflaten?
- Bassenget skal fylles med vann til dybde 1,5 m. Hvor mange kubikkmeter vann trengs?
- Vannet koster 15 kr per m^3 . Hva koster det å fylle bassenget?

9.16 Keopspyramiden

Keopspyramiden har en kvadratisk grunnflate med side 230 m og opprinnelig høyde 146,6 m.

- a) Beregn volumet i m^3 og i liter.
- b) En lastebil kan frakte 20 m^3 stein. Hvor mange turer trengs for å fjerne hele pyramiden (teoretisk)?
- c) Hvor stor er sideflaten (de fire trekantene) til pyramiden?

9.17 Trekantet pyramide telt

Et telt har form som en trekantet pyramide med likesidet grunnflate. Grunnflatesiden er 3 m, og høyden er 2,5 m.

- a) Hvor stort volum har teltet?
- b) Hvor mange m^2 duk trengs til sideflatene (tre trekanter)?
- c) Duken koster 180 kr per m^2 . Hva koster materialet?

9.18 Sylinder i kjegle

En rett sylinder er plassert inne i en rett kjegle med toppunktet ned. Kjeglens radius er 6 cm, høyde 12 cm. Sylindere har radius 4 cm og høyde 6 cm. Sjekk om sylindere får plass (sammenlign med skråningen).

- a) Hva er volumet av kjeglen?
- b) Hva er volumet av sylindere?
- c) Hvor mye luft er det igjen i kjeglen når sylindere er inni?

9.19 Halvkule glass

Et drikkeglass har form som en halvkule med indre radius 5 cm.

- a) Hvor mange desiliter rommer glasset? ($1 \text{ dL} = 100 \text{ cm}^3$)
- b) Glasset skal fylles med juice til 80% av volumet. Hvor mange cm juice er det?
- c) Juicen koster 0,50 kr per cm^3 . Hva koster innholdet?

9.20 Rundt basseng

Et rundt svømmebasseng har form som en sylinder med diameter 5 m og dybde 1,5 m.

- a) Hvor mange liter vann rommer bassenget?
- b) Bassenget skal flislegges på bunnen og innsiden av veggen. Hvor stor flate må flislegges?
- c) Flisene koster 350 kr per m^2 . Hva koster flisleggingen?

9.21 Pyramide i kube

En firkantet pyramide med grunnflate $4 \times 4 \text{ cm}$ og høyde 5 cm er plassert i en kube med side 4 cm (pyramiden står på bunnen av kubene, og toppen når ikke opp til toppen).

- a) Hvor stort volum har pyramiden?
- b) Hvor stort volum har kubene?
- c) Hvor mange prosent av kubene fyller pyramiden?

9.22 Iskremkjegle

En iskrem består av en kjegle (radius 3 cm, høyde 10 cm) toppet med en halvkule av is (samme radius).

- Beregn det totale volumet av isen.
- Hvis isen smelter og renner over kjeglen, hvor mye renner ut? (Kjeglens volum trekkes fra)
- Isen koster 1,20 kr per cm^3 . Hva koster iskremen?

9.23 Trapez parkering

En parkeringsplass har form som et trapes med $B = 30$ m, $b = 20$ m, $h = 15$ m, skrå sider 16 m.

- Hvor stor er parkeringsplassen i m^2 ?
- Hver bil trenger 12 m^2 plass. Hvor mange biler får plass?
- Plassen skal asfalteres. Asfalt koster 280 kr per m^2 . Hva koster asfalteringen?

9.24 Sylinder med halvkule

En tank har form som en sylinder med radius 2 m og høyde 3 m, toppet med en halvkule med samme radius.

- Beregn tankens totale volum.
- Tanken skal males utvendig (inkludert bunn). Hvor stor flate skal males?
- Malingen koster 150 kr per m^2 . Hva koster malingen?

9.25 Hus med veranda

Et hus har en rektangulær grunnflate 12×8 m og en halvsirkelformet veranda på langsiden (radius 4 m).

- Hvor stort er totalt gulvareal?
- Gulvet skal legges med parkett til 600 kr per m^2 . Hva koster parketten?
- Rundt hele huset (inkludert veranda) skal det settes opp gjerde. Hvor langt gjerde trengs?

9.26 Kule i kube

En kule med radius 5 cm er plassert inne i en kube slik at kulen akkurat berører alle seks sideflatene.

- Hva er sidens lengde i kuben?
- Hvor stort volum har kuben? Hvor stort volum har kulen?
- Hvor mange prosent av kubevolumet fyller kulen?

9.27 Sylinder i halvkule

En sylinder er plassert inne i en halvkule med radius $R = 12$ cm. Sylinderens høyde er 8 cm, og dens radius er 6 cm. Sjekk om sylindren får plass (avstand fra sentrum til sylinderens toppkant må være $\leq R$).

- Hva er volumet av halvkulen?
- Hva er volumet av sylindren?
- Hvor mye luft er det igjen i halvkulen?

9.28 Rombe drage

En drage har form som en rombe med diagonaler 80 cm og 60 cm.

- Hvor stort areal har dragens overflate?
- Hvor lang er kanten (siden) av dragen?
- Det skal sys en kantbånd rundt hele dragen. Hvor langt bånd trengs?

9.29 Sirkulær innkjørsel

En sirkulær innkjørsel har ytre radius 10 m og indre radius 6 m (ringformet).

- a) Hvor stort areal skal gruslegges?
- b) Gruslaget skal være 0,1 m tykt. Hvor mange m^3 grus trengs?
- c) Grus koster 500 kr per m^3 . Hva koster grusen?

9.30 Trekantet hage

En trekantet hage har sider 13 m, 14 m og 15 m.

- a) Beregn arealet ved hjelp av Herons formel ($s = \frac{a+b+c}{2}$).
- b) Hvis det skal plantes 5 busker per m^2 , hvor mange busker trengs?
- c) Hver busk koster 80 kr. Hva koster plantene?

Løsninger 9.1 – 9.30

- 9.1 a) $A = \pi(5^2 - 3^2) = 50,24 \text{ m}^2$. b) Grusvekt = 502,4 kg, sekker 21 stk. c) $21 \cdot 180 = 3780 \text{ kr}$.
- 9.2 a) $V = \frac{1}{2} \cdot 3,14 \cdot 1,44 \cdot 4 = 9,0432 \text{ m}^3 = 9043,2 \text{ L}$. b) 7234,56 L. c) $7234,56 \cdot 5 = 36172,8 \text{ kr}$.
- 9.3 a) $V = \frac{1}{3} \cdot 3,14 \cdot 4 \cdot 3 = 12,56 \text{ m}^3$. b) $s = \sqrt{2^2 + 3^2} = 3,606 \text{ m}$, sideflate = $3,14 \cdot 2 \cdot 3,606 \approx 22,65 \text{ m}^2$. c) $22,65 \cdot 250 = 5662,5 \text{ kr}$.
- 9.4 a) $V = \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot 3 = 64 \text{ m}^3$. b) Sidekant = $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m}$, takflate = $4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 = 80 \text{ m}^2$. c) $80 \cdot 400 = 32000 \text{ kr}$.
- 9.5 a) $V = 3,14 \cdot 2,25 \cdot 4 = 28,26 \text{ m}^3 = 28260 \text{ L}$. b) $V_{\text{vann}} = 3,14 \cdot 2,25 \cdot 8 = 19,782 \text{ m}^3 = 19782 \text{ L}$. c) $19782/28260 = 0,7 = 70\%$.
- 9.6 a) $V = 3,14 \cdot 4 \cdot 0,3 = 3,768 \text{ m}^3$. b) Sekker = $3,768/0,05 = 75,36 \approx 76 \text{ stk}$. c) $76 \cdot 120 = 9120 \text{ kr}$.
- 9.7 a) $V_k = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 1000 = 4186,67 \text{ cm}^3$. b) $V_s = 3,14 \cdot 100 \cdot 20 = 6280 \text{ cm}^3$. c) $4186,67/6280 = 0,667 = 66,7\%$.
- 9.8 a) Avstand = $\sqrt{10^2 + 10^2} = 14,14 < 15$, passer. b) $V_{\text{syl}} = 3,14 \cdot 100 \cdot 20 = 6280 \text{ cm}^3$. c) $V_{\text{kule}} = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 3375 = 14130 \text{ cm}^3$, luft = $14130 - 6280 = 7850 \text{ cm}^3$.
- 9.9 a) Ytre rektangel $18 \times 13 \text{ m}$, $A = 234 \text{ m}^2$, indre 150 m^2 , gangsti 84 m^2 . b) $84 \cdot 300 = 25200 \text{ kr}$. c) $O = 2(18 + 13) = 62 \text{ m}$.
- 9.10 a) $A = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (25 + 35) = 600 \text{ m}^2 = 0,6 \text{ dekar}$. b) $600 \cdot 500 = 300000 \text{ kr}$. c) $O = 25 + 35 + 22 + 22 = 104 \text{ m}$.
- 9.11 a) $A = \pi(6^2 - 4^2) = 62,8 \text{ m}^2$. b) $62,8 \cdot 450 = 28260 \text{ kr}$. c) $V = \pi \cdot 16 \cdot 0,4 = 20,096 \text{ m}^3 = 20096 \text{ L}$.
- 9.12 a) $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 8 = 33,49 \text{ m}^3 = 33490 \text{ L}$. b) $S = 4 \cdot 3,14 \cdot 4 = 50,24 \text{ m}^2$. c) $50,24 \cdot 200 = 10048 \text{ kr}$.
- 9.13 a) Kvadrat side = 6 cm. b) $V = 6 \cdot 6 \cdot 8 = 288 \text{ cm}^3$. c) $V_{\text{syl}} = 226,08 \text{ cm}^3$, prosent = 78,5%.
- 9.14 a) $A = 120 \cdot 80 = 9600 \text{ m}^2 = 9,6 \text{ dekar}$. b) $9,6 \cdot 50 = 480 \text{ kg}$. c) $480 \cdot 8 = 3840 \text{ kr}$.
- 9.15 a) Rektangel 250 m^2 , halvsirkel $39,25 \text{ m}^2$, totalt $289,25 \text{ m}^2$. b) $V = 289,25 \cdot 1,5 = 433,875 \text{ m}^3$. c) $433,875 \cdot 15 = 6508,125 \text{ kr}$.
- 9.16 a) $V = \frac{1}{3} \cdot 230^2 \cdot 146,6 \approx 2585000 \text{ m}^3 = 2,585 \cdot 10^9 \text{ L}$. b) 129250 turer. c) Sidekant = $\sqrt{115^2 + 146,6^2} \approx 187,5 \text{ m}$, sideflate = $4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 230 \cdot 187,5 = 86250 \text{ m}^2$.
- 9.17 a) $V = \frac{\sqrt{3}}{12} \cdot 9 \cdot 2,5 \approx 3,25 \text{ m}^3$. b) $s_{\text{side}} = \sqrt{2,5^2 + (3/(2\sqrt{3}))^2} = \sqrt{6,25 + 0,75} = \sqrt{7} \approx 2,646 \text{ m}$, areal = $3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2,646 = 11,91 \text{ m}^2$. c) $11,91 \cdot 180 = 2143,8 \text{ kr}$.
- 9.18 a) $V_{kj} = \frac{1}{3} \cdot 3,14 \cdot 36 \cdot 12 = 452,16 \text{ cm}^3$. b) $V_{\text{syl}} = 3,14 \cdot 16 \cdot 6 = 301,44 \text{ cm}^3$. c) Luft = $150,72 \text{ cm}^3$.
- 9.19 a) $V = \frac{2}{3} \cdot 3,14 \cdot 125 = 261,67 \text{ cm}^3 = 2,6167 \text{ dL}$. b) 80%: $209,33 \text{ cm}^3$. c) $209,33 \cdot 0,5 = 104,67 \text{ kr}$.
- 9.20 a) $V = 3,14 \cdot 2,5^2 \cdot 1,5 = 29,4375 \text{ m}^3 = 29437,5 \text{ L}$. b) Bunn $19,625 \text{ m}^2$, vegg $2 \cdot 3,14 \cdot 2,5 \cdot 1,5 = 23,55 \text{ m}^2$, totalt $43,175 \text{ m}^2$. c) $43,175 \cdot 350 = 15111,25 \text{ kr}$.
- 9.21 a) $V_{\text{pyr}} = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 5 = 26,67 \text{ cm}^3$. b) $V_{\text{kube}} = 64 \text{ cm}^3$. c) $26,67/64 = 41,7\%$.
- 9.22 a) Kjegle $94,2 \text{ cm}^3$, halvkule $56,52 \text{ cm}^3$, totalt $150,72 \text{ cm}^3$. b) Overrenner $56,52 \text{ cm}^3$. c) $150,72 \cdot 1,2 = 180,86 \text{ kr}$.
- 9.23 a) $A = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 50 = 375 \text{ m}^2$. b) $375/12 = 31,25 \approx 31 \text{ biler}$. c) $375 \cdot 280 = 105000 \text{ kr}$.
- 9.24 a) Sylinder $37,68 \text{ m}^3$, halvkule $16,75 \text{ m}^3$, totalt $54,43 \text{ m}^3$. b) Sylinderflate uten topp = $50,24 \text{ m}^2$, halvkuleflate = $25,12 \text{ m}^2$, totalt $75,36 \text{ m}^2$. c) $75,36 \cdot 150 = 11304 \text{ kr}$.
- 9.25 a) Rektangel 96 m^2 , halvsirkel $25,12 \text{ m}^2$, totalt $121,12 \text{ m}^2$. b) $121,12 \cdot 600 = 72672 \text{ kr}$. c) Omkrets: rektangel uten verandasiden $12 + 8 + 12 = 32 \text{ m}$, halvsirkelbue $\pi \cdot 4 = 12,56 \text{ m}$, totalt $44,56 \text{ m}$.
- 9.26 a) Side = 10 cm. b) $V_{\text{kube}} = 1000 \text{ cm}^3$, $V_{\text{kule}} = 523,33 \text{ cm}^3$. c) $523,33/1000 = 52,33\%$.
- 9.27 a) $V_{hk} = \frac{2}{3} \cdot 3,14 \cdot 1728 = 3619,11 \text{ cm}^3$. b) $V_{\text{syl}} = 3,14 \cdot 36 \cdot 8 = 904,32 \text{ cm}^3$. c) Luft = $2714,79 \text{ cm}^3$.
- 9.28 a) $A = \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot 60 = 2400 \text{ cm}^2$. b) Side $s = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50 \text{ cm}$. c) Bånd = $4 \cdot 50 = 200 \text{ cm}$.
- 9.29 a) $A = \pi(100 - 36) = 3,14 \cdot 64 = 200,96 \text{ m}^2$. b) Volum = $200,96 \cdot 0,1 = 20,096 \text{ m}^3$. c) $20,096 \cdot 500 = 10048 \text{ kr}$.
- 9.30 a) $s = 21$, $A = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84 \text{ m}^2$. b) $84 \cdot 5 = 420 \text{ busker}$. c) $420 \cdot 80 = 33600 \text{ kr}$.

Kan du dette? – Sjekk før eksamen i geometri

- Jeg kan beregne areal og omkrets av rektangel, kvadrat, trekant, sirkel, parallelogram, rombe og trapes.
- Jeg kan beregne volum og overflate av prisme, sylinder, kule, kjegle, halvkule, firkantet og trekantet pyramide.
- Jeg kan bruke Pytagoras' setning i rettvinklede trekanter i 2D.
- Jeg kan bruke Pytagoras i koordinatsystem, 3D-rom og sirkler (korder, avstander).
- Jeg forstår formlikhet og kan regne med målestokk, areal- og volumforhold.
- Jeg kan finne areal og omkrets av sammensatte figurer (L-form, husform, sirkelsegment, ring).
- Jeg kan regne med sidelengder som algebraiske uttrykk i geometriske figurer.
- Jeg kan bestemme midtpunkt, stigningstall, sirkellikning og avstand i koordinatsystemet.
- Jeg kan anvende geometri i tverrfaglige problemstillinger (økonomi, kart, fysikk, arkitektur).
- Jeg kan generalisere sammenhenger og argumentere for geometriske egenskaper.

Hvis du kan alle disse punktene: Da er du klar for eksamen i geometri!

Refleksjon og egenvurdering

Refleksjonsspørsmål - Geometri

Tenk gjennom og diskuter

Grunnleggende forståelse:

- Hvorfor bruker vi forskjellige formler for areal og omkrets?
- Hva er forskjellen på en rettvinklet trekant og en likesidet trekant?
- Hvordan kan Pytagoras brukes til å finne avstander i virkeligheten?
- Hva er forskjellen på en kube og et rektangulært prisme?

Formlikhet og målestokk:

- Hva skjer med arealet når en figur forstørres med faktor k ?
- Hvordan kan vi bruke formlikhet til å måle høyden av et tre uten å klatre?
- Hvorfor blir volumforholdet k^3 når lengder forstørres med k ?

Algebra i geometri:

- Hvorfor er det nyttig å ha sidelengder som algebraiske uttrykk?
- Kan du lage et eksempel der Pytagoras gir en andregradslikning?
- Hvordan kan du bruke algebra til å finne ukjente sider i en figur?

Praktisk anvendelse:

- Hvor treffer vi geometri i hverdagen (bygninger, kart, design)?
- Hvordan kan koordinatsystemet hjelpe oss med å planlegge ruter?
- Hvilke yrker bruker mye geometri, og hvordan?

Egenvurdering - Geometritårnet

Hvordan gikk det?

Ferdighet	1	2	3	4
Byggekloss 1: Areal og omkrets	1	2	3	4
Byggekloss 2: Volum og overflate	1	2	3	4
Byggekloss 3: Pytagoras	1	2	3	4
Byggekloss 4: Formlikhet	1	2	3	4
Byggekloss 5: Sammensatte figurer	1	2	3	4
Byggekloss 6: Algebra i geometri	1	2	3	4
Byggekloss 7: Avansert Pytagoras	1	2	3	4
Byggekloss 8: Koordinatgeometri	1	2	3	4
Byggekloss 9: Tverrfaglige temaer	1	2	3	4

Noe du vil øve mer på? _____

Mine styrker: _____

Mine mål videre: _____